

永磁同步电机绕组电感的饱和效应

Saturation Effect of PMSM Windings Inductance

任 雷 (清华大学 100084)

崔芮华 王宗培 (哈尔滨工业大学 150001)

程 智 (浙江大学 310027)

Ren Lei (Qinghua University 100084 China)

Cui Ruihua Wang Zongpei (Harbin Institute of Technology 150001 China)

Cheng Zhi (Zhejiang University 310027 China)

摘要 系统地分析了永磁同步电机绕组自感和互感的饱和效应,指出饱和效应引起这些电感随转角变化的二次谐波和一次谐波分量。实验结果验证了分析的结论,研究的成果深化了永磁同步电机的理论,对建立精确的分析模型和正确的参数确定方法有重要的指导意义。

关键词: 永磁同步电机 电感 互感 饱和效应

Abstract This paper analyzes the saturation effect on self-inductance and mutual inductance of PMSM. The analysis shows that the saturation effect mainly affects the 1st and 2nd harmonic element of these inductance which varying with the rotor angles. The experimental results verified the analysis. The work is a beneficial complementarity to the theory of PMSM. It would be helpful for modeling and parameter measuring of PMSM.

Keywords: Permanent magnetic synchronous motor Inductance Mutual inductance Saturation effect

1 引言

永磁同步电机应用十分广泛,目前仍向较大容量和更宽的应用领域发展^[1]。转子永磁体磁极有不同的结构形式,其中以沿气隙表面安装径向磁化的磁极结构为主,如图1所示。

相绕组的电感是电机最重要的参数之一,在这类结构的电机中,通常认为绕组电感有如下的特点:

(1) 由于永磁体的磁导率甚小,所以绕组电感与电磁式结构的电机比较,相对较小。

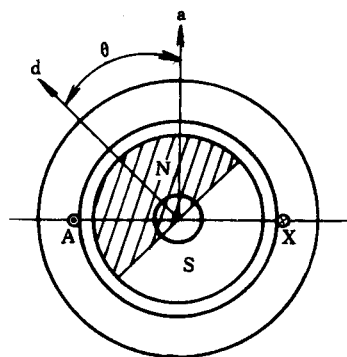


图1 永磁电机结构原理图

Fig.1 General configuration of PMSM

1999-06-07 收到稿件。

任 雷 1964年生,副教授,1997年于哈尔滨工业大学获博士学位,现在清华大学做博士后研究工作。研究方向包括运动控制系统步进电机的设计、制造技术及运行性能的研究。

崔芮华 1963年生,哈尔滨工业大学博士研究生,研究方向为电机电器CAD,磁场有限元分析。

Ren Lei was born in 1964, vice prof., received the Ph.D degree in 1997 from Harbin Inst. of Tech., is now performing his post-doctor researching in Qinghua University. The researching interests include the design, manufacturing technique and the performance study of stepping motors in motion control system.

(2) 转子磁极位置不同时, 相绕组磁路的磁导基本不变, 所以相绕组的电感也就基本上与转子位置无关。

前一项特点与实际相符, 后一项特点则不确切。因为在考虑相绕组磁路的磁导时, 没有考虑永磁磁通的存在对磁路饱和度和相应地对磁导的影响。本文对相绕组电感的饱和效应, 进行基础的分析和实验校核, 得出对永磁同步电机相绕组电感饱和效应明确和规律性的认识。这对深化永磁同步电机的理论, 建立精确的分析模型和正确的参数测试方法等, 都有重要的意义。

2 单相定子绕组电感的饱和效应

先讨论定子只有一相绕组的简单情况, 也可以是多相电机其他相绕组开路的情况。如图 1 所示, d 表示永磁体磁极的轴线方向, a 表示 A 绕组的轴线方向; θ 表示二轴线间的夹角, 即转子位置角。

A 相绕组的电感通常分为两部分: 与 i_a 产生的漏磁链对应的漏电感

$$L_{aa\sigma} = \psi_{aa\sigma} / i_a \quad (1)$$

或增量漏电感

$$l_{aa\sigma} = \partial \psi_{aa\sigma} / \partial i_a \quad (2)$$

和与 i_a 产生的通过主磁路闭合的磁通链 ψ_{aam} 对应的主电感

$$L_{aam} = \psi_{aam} / i_a \quad (3)$$

$$l_{aam} = \partial \psi_{aam} / \partial i_a \quad (4)$$

即相绕组的自感

$$L_{aa} = L_{aa\sigma} + L_{aam} \quad (5)$$

或

$$l_{aa} = l_{aa\sigma} + l_{aam} \quad (6)$$

L_{aam} 或 l_{aam} 的值, 受 A 相绕组磁路磁状态的影响, 就是所说的饱和效应。

(1) 如果永磁磁极的磁势很小 ($F_f = 0$), 绕组磁势也很小 ($i_a = 0$)。则 A 相绕组铁心部分都不饱和, 磁导与转子位置无关。不计转子永磁体磁导率的方向性时, 绕组电感便是一个与转角 θ 无关的常量, 如图 2a 所示。

(2) 永磁磁势的影响。实际上由于永磁同步电机总是设计成主磁路的某些部分有一定的饱和度, 以提高有效空间的利用率。即永磁磁势的作用, 必然要影响 A 相绕组磁路的饱和度, 要影响它的电

感值。很显然, 这种影响与转子位置有关。假设 $i_a = 0$, 当 $\theta = 0$ 和 $\theta = \pi$ 时, A 相绕组交链的永磁磁通最多, 饱和度最高, 电感值便最小; $\theta = \pi/2$ 和 $\theta = 3\pi/2$ 时, 永磁磁通路径与 a 轴线正交, A 相磁路最不饱和, 电感值便最大。 $l_{aa}(\theta)$ 作成曲线, 大致如图 2b 所示, 即除平均分量外, 主要还含有一个二次谐波分量。

(3) 绕组磁势的影响。 $i_a \neq 0$ 时, 绕组磁势与永磁磁势一起作用, 又要影响磁系统的磁状态, 影响绕组磁路的饱和度及电感的值, 这种影响随转角位置不同而变化。先考察一下 $i_a > 0$ 的情况: $\theta = 0$ 时, 绕组磁势 Ni_a 与永磁磁势同方向, 起增磁作用, A 相磁路更饱和, 电感值更减小; $\theta = \pi$ 时, Ni_a 与永磁磁势反方向, 起去磁作用, 使 A 相磁路较不饱和, 电感值增大; $\theta = \pi/2$ 或 $\theta = 3\pi/2$ 时, Ni_a 单独作用在 A 相磁路上, 它的值一般不足以使 A 相磁路达到饱和状态, 则 A 相电感仍保持较大的不饱和值, 如图 2c 所示。可见 i_a 的影响主要是引起一个随转角变化的基波分量电感, 它的幅值随 i_a 增大而增大, 随 i_a 减小而下降, i_a 改变方向时也变为负值。

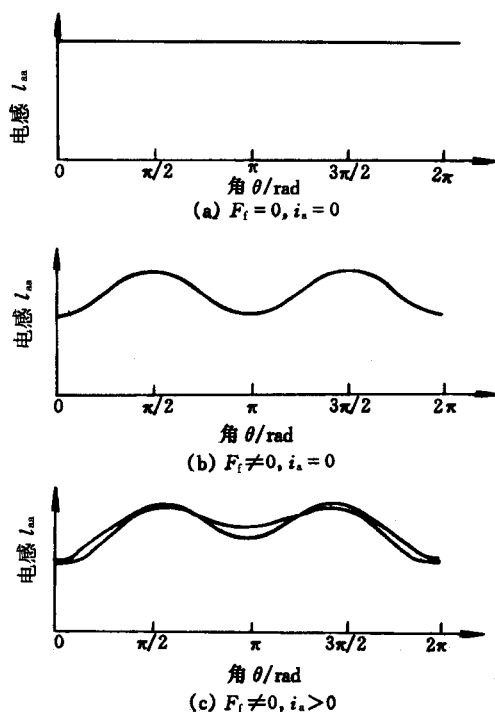


图 2 $l_{aa}(\theta)$ 曲线

Fig.2 Curves of $l_{aa}(\theta)$

以上分析表明, 在考虑永磁磁势和 A 相自身

磁势引起的饱和效应时, A 相绕组的电感是转角 θ 和绕组电流 i_a 的函数, 不计更高次谐波的情况下, 近似可用下式表示

$$l_{aa} = l_{aa0} - l_{aa1} \cos \theta - l_{aa2} \cos 2\theta \quad (7)$$

式中 l_{aa0} , l_{aa1} , l_{aa2} ——绕组自感的恒定分量, 基波分量幅值和二次谐波分量幅值, 都是 i_a 的函数

3 实验校核及邻相绕组电流的影响

为了校核以上的基础分析, 对一台样机的绕组电感进行测量, 样机是一台外转子结构的三相永磁同步发电机, 外转子上的永磁体是铁氧体环, 充磁成 6 对极, 内定子有 18 个齿槽和三相绕组。测试方法采用的是一种改进的 di/dt 法——动态磁滞回线法^[2]。转角的改变采取的是较高分辨率的步进电动机定位系统。

图 3 示 $l_{aa}(i_a, \theta)$ 的实测曲线, 用傅里叶级

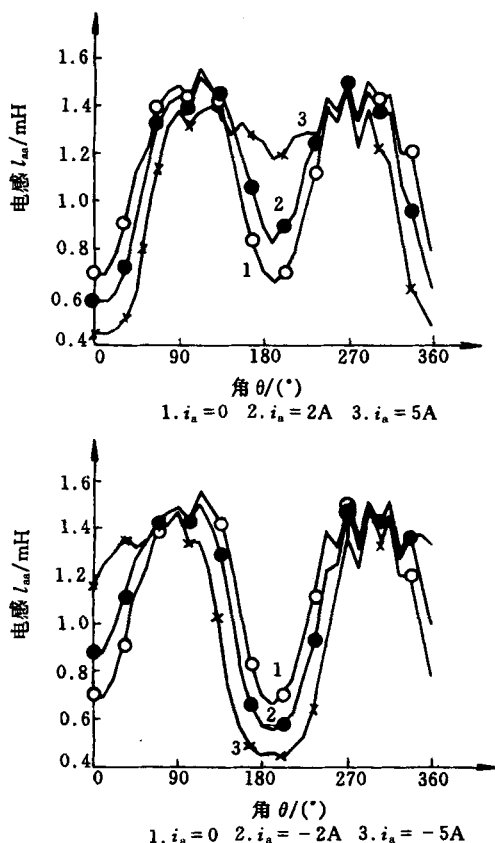


图 3 $l_{aa}(i_a, \theta)$ 实测曲线示例

Fig.3 Samples of measured $l_{aa}(i_a, \theta)$ curves

数分解的结果表明, 二次及以上谐波的幅值都很小, 可以不计。分解得到 l_{aa2} , l_{aa1} , l_{aa0} 的值如图 4 曲线所示。曲线表明了它们与 i_a 的函数关系。可看出, 在一定电流范围内可以用 i_a 或 $|i_a|$ 的线性关系来表示, 即

$$\left. \begin{aligned} l_{aa0} &= l_{aa0} - k_{aa0} |i_a| \\ l_{aa1} &= k_{aa1} i_a \\ l_{aa2} &= l_{aa2} - k_{aa2} |i_a| \end{aligned} \right\} \quad (8)$$

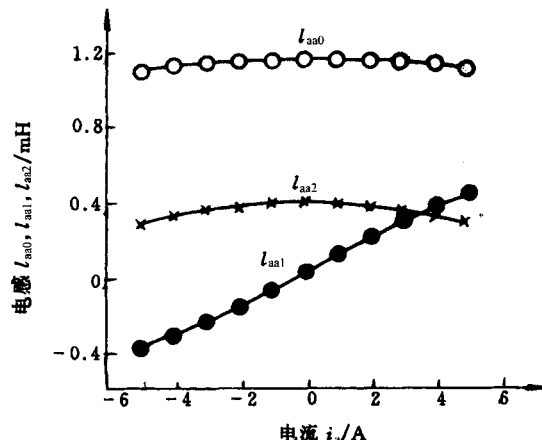


图 4 l_{aa0} , l_{aa1} , $l_{aa2} = f(i_a)$ 的实验曲线实例

Fig.4 Sample curves of measured l_{aa0} , l_{aa1} , $l_{aa2} = f(i_a)$

以上实验结果中可求得: $l_{aa0} = 1.15 \text{ mH}$, $k_{aa0} = 0.00866 \text{ mH/A}$, $k_{aa1} = 0.0891 \text{ mH/A}$, $l_{aa2} = 0.408 \text{ mH}$, $k_{aa2} = 0.0244 \text{ mH/A}$ 。

其他相绕组有电流时, 产生的磁势要影响 A 相磁路的磁状态, 影响 A 相绕组的电感值, 所以在一般情况下, 实际上 l_{aa0} , l_{aa1} , l_{aa2} 不仅仅与 i_a 有关, 而是 i_a , i_b 和 i_c 的函数。这种复杂的影响可以用以下方法相当方便地得出。

i_c 和 i_b 产生的磁势可分成 a 轴方向的分量

$$Ni_b \cos 120^\circ + Ni_c \cos 240^\circ \equiv i_b + i_c$$

和与 a 轴正交方向的分量

$$Ni_b \sin 120^\circ + Ni_c \sin 240^\circ \equiv i_b - i_c$$

前者对 A 相电感的影响可等效于 i_a 增大或减小; 后者与 a 轴正交的分量对 A 相电感的影响不大, 如果忽略不计, 则 B、C 相电流对 l_{aa} 的影响, 可归结为将式 (8) 改为

$$\left. \begin{aligned} l_{aa0} &= l'_{aa0} - k_{aa0} |i_a - k_1 (i_b + i_c)| \\ l_{aa1} &= k_{aa1} [i_a - k_1 (i_b + i_c)] \\ l_{aa2} &= l'_{aa2} - k_{aa2} |i_a - k_1 (i_b + i_c)| \end{aligned} \right\} \quad (9)$$

B、C 相电流产生的与 a 轴正交分量的磁势的

影响,理论分析起来较为复杂。较详细的实验研究表明,实际上它对 l_{aa0} 、 l_{aa1} 基本上不影响,对 l_{aa2} 则有一定的影响。所以较为精确地考虑 B、C 相电流的影响时, A 相绕组电感的各个分量应为

$$\left. \begin{aligned} l_{aa0} &= l'_{aa0} - k_{aa0} |i'_a| \\ l_{aa1} &= k_{aa1} |i'_a| \\ l_{aa2} &= l'_{aa2} - k_{aa2} |i'_a| - k_2 |i''_a| \end{aligned} \right\} \quad (10)$$

其中

$$\left. \begin{aligned} i'_a &= i'_a - k_1 (i_b + i_c) \\ i''_a &= i_b + i_c \end{aligned} \right\} \quad (11)$$

图 5 示 $i_b = i_c = 2\text{A}$, $i''_a = 0$ 时, $l_{aa}(i_a, \theta)$ 的实测结果, 及 l_{aa2} , l_{aa0} , l_{aa1} 的曲线, 与图 4 比较可看出, 曲线形状相同, 只是沿 i_a 轴线有一定的位移量, 即式 (11) 中的 $k_1(i_b + i_c)$, 证实了以上的分析的结论, 并可求出比例系数的值 $k_1 = 0.7$ 。

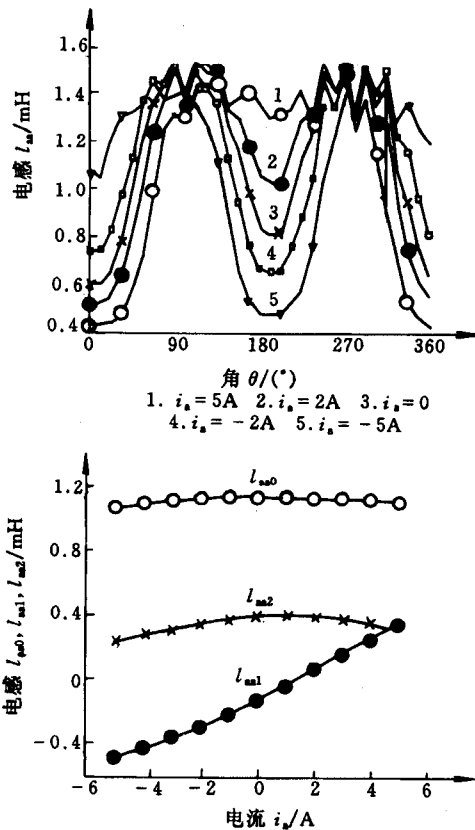


图 5 $i_b = i_c = 2\text{A}$ 时 $l_{aa}(i_a, \theta)$ 实测结果示例

Fig.5 Sample curves of measured $l_{aa}(i_a, \theta)$

while $i_b = i_c = 2\text{A}$

图 6 示 $i_b = -i_c = 4\text{A}$, $i'_a = i_a$ 时, $l_{aa}(i_a, \theta)$ 的实测结果, 及相应的 l_{aa2} , l_{aa0} , l_{aa1} 的曲线, 与

图 4 比较可看出, l_{aa1} , l_{aa0} 基本不变, 仅 l_{aa2} 的值稍有减小, 证实了式 (10) 的关系, 并可求出比例系数的值 $k_2 = 7.7 \times 10^{-6} \text{H/A}$ 。

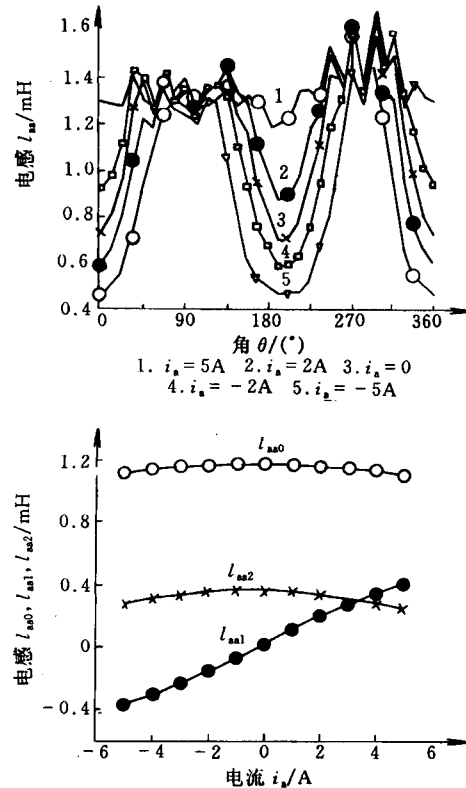


图 6 $i_b = -i_c = 4\text{A}$ 时 $l_{aa}(i_a, \theta)$ 实测结果示例

Fig.6 Sample curves of measured $l_{aa}(i_a, \theta)$

while $i_b = -i_c = 4\text{A}$

4 相绕组间的互感

相绕组间互感的饱和效应, 其机理与自感相同, 只是这时主要考虑两相绕组互磁路饱和度的变化, 而不是某一相绕组磁路, 例如 A 相和 B 相绕组互磁路的轴线, 应如图 7 所示, 相对 a 轴在 -30° 的位置, i_a , i_b 产生 ab 轴方向的磁势分量为

$$i_a \cos 30^\circ + i_b \cos 150^\circ \equiv i_a - i_b$$

与 ab 轴正交方向的分量为

$$i_a \sin 30^\circ + i_b \sin 150^\circ \equiv i_a + i_b$$

因 A 相绕组和 B 相绕组相间空间角度大于 90° , 因此互感为负值。互感可用下式表达

$$l_{ab} = -[l_{ab0} - l_{ab1} \cos(\theta + 30^\circ) - l_{ab2} \cos 2(\theta + 30^\circ)] \quad (12)$$

$$\left. \begin{aligned} l_{aa0} &= l'_{aa0} - k_{aa0} |i'_{ab}| \\ l_{aa1} &= k_{aa1} |i'_{ab}| \\ l_{aa2} &= l'_{aa2} - k_{aa2} |i'_{ab}| - k_4 |i''_{ab}| \end{aligned} \right\} \quad (13)$$

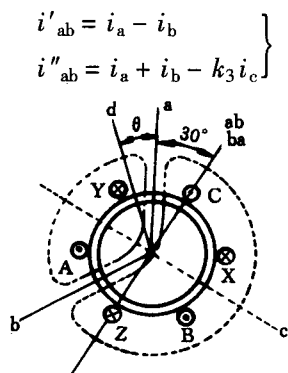


图 7 互磁路轴线示意图

Fig.7 Axes of mutual magnetizing path

图 8 是样机 A、B 二相绕组间互感测试曲线的示例,用傅里叶级数分析的结果可知,除式 (12) 表明的主要分量以外,其他各谐波分量都很小,可以略去不计,同时给出了 l_{ab0} , l_{ab1} , l_{ab2} 的实测结果示例,从中可求得有关的参数: $l'_{ab0} = 0.306\text{mH}$, $k_{ab0} = 0.00301\text{mH/A}$, $k_{ab1} = 0.0311\text{mH/A}$, $l'_{ab2} = 0.197\text{mH}$, $k_{ab2} = 0.0174$, $k_3 = k_4 = 0.005\text{mH/A}$ 。

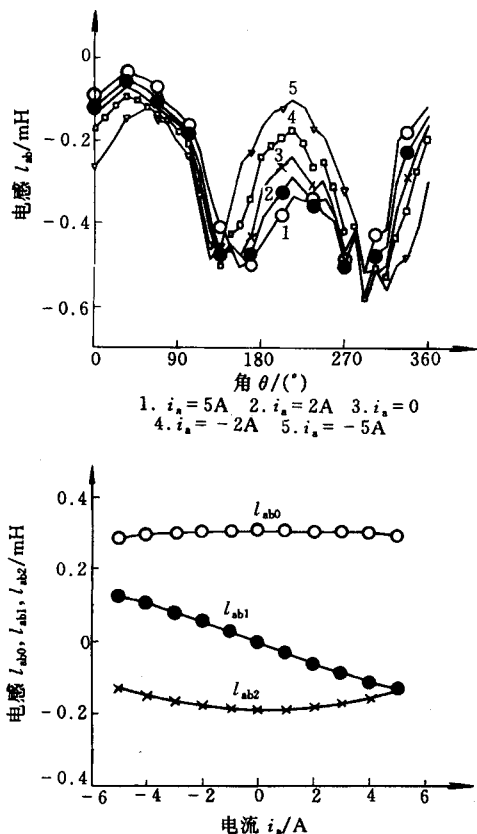


图 8 样机 A、B 相绕组间互感测试曲线的示例

Fig.8 Measured mutual inductance between phase A and B of sample motor

5 结论

(1) 本文首次对典型结构的永磁同步电机绕组自感、互感的非线性问题进行了系统的分析,得出对饱和效应规律性的认识。

(2) 由于永磁体的轴线与绕组轴线相一致或相反时,永磁磁势的作用都使绕组磁路磁通量增大,饱和度增加,电感值下降,引起绕组电感随转角变化的二次谐波分量。

(3) 由于绕组磁势与永磁体磁势方向一致时,磁路更饱和,电感下降;而与永磁体磁势方向相反时,起去磁作用,磁路饱和度下降,电感增大,因此引起绕组电感随转角变化的基波分量。

(4) 建立了考虑其他相电流对饱和效应产生影响的方法,实际上将它们分解到同轴线方向的分量可以等效为绕组电流的增大或减小;分解到正交轴线方向的分量影响甚小,主要对二次谐波分量幅值有一定的影响。

(5) 用建立等效互磁路轴线的方法,可以与相绕组自感采取类似的方法,求出相绕组间互感饱和和效应的规律也相似。

参考文献

- 1 唐任远等. 现代永磁电机理论与设计. 北京: 机械工业出版社, 1997.
- 2 王宗培等. 步进电机电感微机测量的数据处理. 电工电能新技术, 1987 (3)

第三届国际电力电子及运动控制会议征文

由中国电工技术学会主办, IEEE 等协办, 清华大学承办的第三届国际电力电子及运动控制会议将于 2000 年 8 月在清华大学举办。本次会议将进一步展示电力电子及运动控制领域在新材料、新元器件、新装置、新系统的研究和发展, 展望 21 世纪国际电力电子及运动控制领域的最新发展趋势及新动向、新概念。征集论文包括以下内容:

- ① 电力电子半导体器件, 元件组件及材料。
- ② 电力电子变换器。
- ③ 电力电子电源系统。
- ④ 电气传动和运动控制。
- ⑤ 电机及系统。
- ⑥ 电力电子在电力系统中的应用。
- ⑦ 器件与系统建模仿真和 CAD。
- ⑧ 电磁兼容和抗干扰及其可靠性。
- ⑨ 电力电子集成技术。
- ⑩ 电力电子学科教育。

论文摘要不超过三页 A4 打印纸, 其中包括论文题目、关键词、作者姓名、单位、通信地址、电话号码及电子信箱。论文一律用英文写作, 一式四份。来稿请寄往: 北京清华大学电机工程与应用电子技术系 IPENC'2000 会议程序委员会主席 赵争鸣教授收。邮编: 100084 电话: (010) 62773237 传真: (010) 62783057 E-mail: IPENC@pwr.eea.tsinghua.edu.cn